澄迈老城华能光伏电站“5.9”
触电伤亡事故调查报告

澄迈县人民政府事故调查组

2025 年 5 月 18 日

目　录

一、事故基本情况 ..... - 2 -
（一）光伏电站情况 ..... - 2 -
（二）事故发生单位及相关单位概况 ..... - 2 -
（三）事故发生单位安全管理情况 ..... - 2 -
（四）涉事人员基本情况 ..... - 3 -
（五）其它情况 ..... - 4 -
二、事故发生经过和事故救援情况 ..... - 4 -
三、应急处置情况和善后处理情况 ..... - 6 -
（一）应急处置情况 ..... - 6 -
（二）事故善后情况 ..... - 6 -
（三）事故应急处置评估 ..... - 7 -
四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况 ..... - 7 -
（一）人员伤亡情况 ..... - 7 -
（二）事故直接经济损失 ..... - 7 -
五、事故发生的原因和性质认定 ..... - 7 -
（一）直接原因 ..... - 7 -
（二）间接原因 ..... - 8 -
（三）事故性质 ..... - 8 -
六、对有关责任人员和责任单位的处理建议 ..... - 9 -
（一）对相关人员的责任认定及处理建议 ..... - 9 -
（二）对相关单位的责任认定及处理建议 ..... - 10 -
七、事故防范措施建议 ..... - 10 -
附件1：相关依据 ..... - 11 -
附件2：华能海南澄迈光伏电站5月9日伤亡事故现场检查检测报告 ..... - 11 -

澄迈老城华能光伏电站“5.9”触电伤亡事故调查报告

2025年5月9日16时17分左右，在澄迈县老城镇工业开发区马村南一环路与金马大道交界处的澄迈老城华能光伏电站内发生一起触电事故，1名伤者经送往海南省农垦医院抢救无效后死亡。

为查清事故发生经过和原因，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，2025年5月18日，澄迈县人民政府成立了澄迈老城华能光伏电站“5.9”触电伤亡事故调查组（以下简称“事故调查组”），事故调查组由县发改委牵头，成员由县应急管理局、县公安局、县综合执法局、县总工会、老城镇人民政府等有关部门派员组成。事故调查组邀请专家参与调查，提供技术支撑。

事故调查组按“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，同时聘请了有资质的第三方检测公司海南中安隆安全科技有限公司对光伏电站的设备进行了检测（检测报告附后），检测报告基本还原了触电事故的过程。通过调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失；认定事故的性质和事故责任；提出了对事故责任人和责任单位的处理建议；总结事故教训，提出防范和整改措施。现将事故调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）光伏电站情况

华能海南发电股份有限公司澄迈光伏电站（以下简称：澄迈老城华能光伏电站）位于老城镇********，注册地址：海南省澄迈县老城马村********，统一社会信用代码：91469027MA5RGBCJX9，负责人（法定代表人）：符平，成立于2017年3月30日，总装机容量65MW，分两期建设，分别于2017年6月23日和2018年6月21日投产。

（二）事故发生单位及相关单位概况

澄迈老城华能光伏电站为事故发生单位，隶属于华能海南发电股份有限公司清洁能源分公司管理，光伏电站站长为连伟宗。华能海南发电股份有限公司清洁能源分公司成立于2017年1月16日，注册地位于海南省海口市龙华区丘海大道********，负责人（法定代表人）：符平，统一社会信用代码：91460100MA5REC9L9M，企业类型：股份有限公司分公司（国有控股）。经营范围：建设和经营清洁能源电站；清洁能源项目开发；供水业务；清洁能源工程总承包及设备维修服务；技术咨询服务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）事故发生单位安全管理情况

华能海南发电股份有限公司清洁能源分公司设置三级安全

监督网络体系和技术监督网络体系，配齐安全技术专业人员；制定年度安全生产责任目标，落实企业全员安全责任制并签订安全生产责任书；根据国家法律、法规、行业标准及上级公司有关管理规定，制定本质安全生产管理规范体系文件79项；印发实施《华能海南清洁能源分公司2025年员工教育培训计划》，加强生产基建各岗位人员的安全生产知识和管理能力提升；深入推进双重预防机制建设，修订风险分级管控清单，辨识作业风险，制定防控措施；依据华能集团新能源企业安全标准，全力推进场站安全标识目视化、设备治理技术化、安全管理专业和培训管理多样化等多方面标准建设。

（四）涉事人员基本情况

1.王文浩（事故死者），男，38岁，身份证号：460028********0015，户籍地：海南省临高县，现居住地址：海南省海口市********，华能海南发电股份有限公司清洁能源分公司运维部电气专工。

2.冯春海，男，46岁，身份证号：460002********0314，任华能海南发电股份有限公司清洁能源分公司运维部（以下简称“运维部”）负责人，系该部门安全生产第一责任人，对运维部所管辖的澄迈老城华能光伏电站的安全监督工作负有全面的领导责任。其核心安全职责包括：组织厂站开展重要工作内容的安全分析工作，识别危险，编制和完善操作规程，认真开展作业风险预控工作，防止不安全事件和事故的

发生。

3.连伟宗，男，39岁，身份证号：41042********1033，任澄迈老城华能光伏电站站长，是厂站的安全第一责任人，对本厂站人员在生产过程中的安全和职业健康、劳动保护、特种设备、消防安全等方面负责，对所管辖设备的安全运行负责。

4.冯胜波，男，56岁，身份证号：460100********4313，澄迈老城华能光伏电站运检员（事故现场目击证人）。

5.许文国，男，52岁，身份证号：430203********0057，澄迈老城华能光伏电站运检员（事故现场目击证人）。

6.陈崇敬，男，41岁，身份证号：460025********481X，华能海南发电股份有限公司清洁能源分公司生产副总经理。

（五）其它情况

事发当天澄迈县气温26-37℃，西北风2级（风速：7.6公里/小时），湿度为77.92%，多云。

事故发生地点为澄迈老城华能光伏电站，由于事故地点为光伏电站内部，无其他外来人员，没有社会群众围观，因而未引发社会舆情。

二、事故发生经过和事故救援情况

2025年4月30日，华能海南发电股份有限公司清洁能源分公司运维部电气专工王文浩（事故死者）向生产副总经理陈崇敬汇报其在检查澄迈老城华能光伏电站二期35kV汇流

母线时听到有微小的放电声音，认为存在安全隐患，计划5月9日停电处理。

5月9日8时30分许,运维部负责人冯春海和王文浩(事故死者）从海口到达澄迈老城华能光伏电站现场协调现场检修作业工作。

9时00分，清扫、烘烤绝缘处理工作结束后测量发现集电进线三绝缘不合格（0.6兆欧），通过逐个箱变测量确认23号箱变绝缘不合格（0.5兆欧），随后将23号箱变隔离。

10时27分许，确认23号箱变隔离后二期35kV汇流母送电。

15时06分许，冯春海安排站长连伟宗前往现场进一步排查23号箱变绝缘低故障。

15时20分许，王文浩（事故死者）向运维部负责人冯春海提出到现场查看23号箱变绝缘低故障，冯春海同意，王文浩（事故死者）便叫上许文国一起开车到23号箱变处。王文浩（事故死者）和许文国到达现场后，连伟宗安排许文国返回电站取工具，随后连伟宗接到冯春海电话告知“24号箱变通信异常”，连伟宗和冯胜波就前往24号箱变处理异常，离开前连伟宗向王文浩（事故死者）交代“高压室是带电的，要小心，不要乱动”。在连伟宗和冯胜波离开后不久，许文国回到了23号箱变。

16时08分许，王文浩（事故死者）和许文国开始电阻

检测工作。

16 时 17 分许，工作班成员许文国在低头收测试线时，突然听到叫声，抬头发现王文浩（事故死者）抽搐、后倾坐倒在 23 号箱变高压熔断器室门口，许文国立即将王文浩（事故死者）拉至箱变平台放平，并进行现场抢救。

16 时 18 分许，连伟宗、冯胜波赶到现场一起对王文浩（事故死者）进行持续急救。

16 时 20 分许，拨打 120 急救电话。

16 时 51 分许，急救车到达现场采取急救措施。

17 时 58 分许，120 急救人员运送王文浩（事故死者）去往海南省农垦医院。

18 时 27 分许，医院出具了王文浩（事故死者）因电击伤抢救无效死亡的医学证明诊断书。

三、应急处置情况和善后处理情况

（一）应急处置情况

2025 年 5 月 9 日，澄迈县发改委接到县政府总值班室通知：澄迈老城华能光伏电站发生一起触电事故，造成 1 人死亡。澄迈县发改委核实信息后立即和相关部门组织人员赶赴现场了解情况，对事件现场进行初步勘察和事件初查。

（二）事故善后情况

2025 年 5 月 18 日经澄迈县人民政府同意，决定成立澄迈老城华能光伏电站“5.9”触电伤亡事故调查组，由县发改

委负责牵头，对此次事故进行全面调查。

事故发生后，事故调查组组织有关部门和事故发生相关单位安抚死者家属，事故发生相关单位积极做好善后工作。已赔付100万元，剩余赔付金额正在履行工伤认定申报程序之中。社会面无舆情发生。

（三）事故应急处置评估

事故发生后王文浩（事故死者）被公司送往海南省农垦医院救治，在确认王文浩抢救无效死亡后，华能海南发电股份有限公司清洁能源分公司主要领导、分管领导按照公司内部流程逐级上报能源监管机构、政府有关部门并妥善处理相关善后事宜。收到事故报告后，各部门积极响应，善后工作细致，没有因处置不力而造成不良社会影响。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

事故造成1人死亡。事故死者：王文浩，男，38岁，身份证号：460028********0015，户籍地：海南省临高县，现居住地址：海南省海口市龙华区********。

（二）事故直接经济损失

事故目前造成直接经济损失约110万元。

五、事故发生的原因和性质认定

（一）直接原因

王文浩（事故死者），在绝缘测量工作结束后，进入箱

变腔体，根据Q/GDW10799.8-2023《电力安全工作规程-配电部分》第8部分第13.1.2条：“直接接触设备的电气测量，应有人监护。测量时，人体与高压带电部位不应小于表2规定的安全距离。夜间测量，应有足够的照明。”事故发生室外箱式变压器高压侧电压为35kV，不停电时熔断器室内负荷开关上下侧的距离未满足1米的安全距离。经测量，死者触电时位置与带电设备距离小于1米，由于安全距离不足，从而引起高压放电，致其死亡。

表2 高压线路和设备不停电时的安全距离

电压等级 kV	安全距离 m	电压等级 kV	安全距离 m
交流			
10及以下①	0.7（0.35）②	330	4.0
20、35	1.0（0.6）②	500	5.0
66、110	1.5	750	8.0③
220	3.0	1000	9.5

（二）间接原因

1.作业班违反电业安全工作规程。二期35kV母线清扫工作结束，发现停电范围内设备出现新故障，但作业前未办理新的作业票，擅自开展35kV箱变中性点连杆拆除和绝缘低故障排查工作，作业现场安全措施及风险防控措施缺失。

2.连伟宗作为澄迈老城华能光伏电站站长，在作业过程中没有落实岗位责任制，未及时制止王文浩（事故死者）的违章作业行为。

（三）事故性质

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故调查组认定，澄迈老城华能光伏电站“5.9”触电伤亡事故是一起因安全距离不足引起高压放电致人身伤亡的一般生产安全责任事故。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对相关人员的责任认定及处理建议

1.王文浩，在绝缘测量工作结束后，进入箱变腔体时安全距离不足，直接导致了事故的发生，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究。

2.连伟宗作为澄迈老城华能光伏电站站长，在作业过程中未严格落实岗位安全责任，未及时制止作业人员在作业过程中存在的生产安全事故隐患，导致发生生产安全事故，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项的规定，对事故发生负有责任，建议澄迈县综合行政执法局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定对其进行处罚。

3.冯春海作为运维部负责人对现场安全管理工作缺失，未对作业风险评估、危险点分析，未制止作业人员冒险作业，冯春海应对本起事故负管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条的规定，对本次事故发生负有责任。建议由澄迈县综合行政执法局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，依法予以处罚。

（二）对相关单位的责任认定及处理建议

澄迈老城华能光伏电站责任主体未落实安全生产主体责任，未履行安全管理职责，未对本单位的安全生产状况进行检查，未及时发现现场作业人员违章行为，导致发生生产安全事故，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条和第二十五条第（六）项规定，对事故发生负有责任，建议由澄迈县综合行政执法局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项之规定对其进行处罚。

以上建议仅供参考，具体处罚依据实际情况以县综合执法局意见为准。

七、事故防范措施建议

事故相关单位应明确生产经营单位的职责，牢固树立安全发展理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，吸取澄迈老城华能光伏电站“5.9”触电伤亡事故的教训，落实“四不放过”原则，切实做好今后的安全生产工作，并在今后的生产经营活动中，必须严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等法律法规和规章的规定，落实安全生产主体责任，认真做好各项安全生产工作。为防范和杜绝类似生产安全事故的发生，确保生产安全，现提出以下防范措施:

（一）华能海南发电股份有限公司清洁能源分公司要加强对从业人员安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作

规程，掌握本岗位的安全操作技能，并教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，了解事故应急处理措施。

（二）澄迈老城华能光伏电站要总结分析事故原因，做到举一反三，督促抓好安全教育培训的落实，采取有力措施，压实责任，杜绝发生安全生产事故。

（三）澄迈县安全监管部门要以此为戒，加强安全监管力度，加大安全生产宣传教育；综合行政执法部门要加大处罚力度，对存在安全隐患等违法违规行为坚决处罚，绝不姑息，以防类似事故再次发生。

附件：1.相关依据

2.华能海南澄迈光伏电站5月9日伤亡事故现场检查检测报告